LE PUPITRE DES ÉNIGMES · GUIDE TECHNIQUE

Installer le programme sur l'ESP32 depuis un Mac

La carte ESP-32S du pupitre (ESP32-WROOM-32, prise USB-C, puce USB CH340), programmée depuis macOS : sans rien installer avec un navigateur, ou avec PlatformIO pour modifier le code.

Trois chemins, selon ce que vous voulez faire

A · Le navigateur

Installer le programme déjà compilé, sans rien installer sur le Mac. **Le plus simple** : 10 minutes.

B · VS Code + PlatformIO

Pour **modifier le code** et le renvoyer dans l'ESP32 d'un clic. 30 minutes la première fois.

C · Le Terminal

La même chose que B, en ligne de commande, pour ceux qui préfèrent.

Une fois le programme installé une première fois par le câble, les **mises à jour** peuvent passer par le Wi-Fi du pupitre (chapitre 6) : plus besoin d'ouvrir la boîte.

1. Le matériel

Il vous faut	Pourquoi, et le piège à éviter
Un câble **USB-A → USB-C** qui transporte les **données**	Beaucoup de câbles ne font que charger : la carte s'allume, mais le Mac ne la voit pas. Avec un câble USB-C → USB-C, certaines de ces cartes ne sont pas reconnues du tout.
Un **adaptateur ou hub USB-C → USB-A**	Les Mac récents n'ont que des prises USB-C (Thunderbolt). Branchez-y l'adaptateur, puis le câble USB-A → USB-C.
Google Chrome ou Microsoft Edge	Pour le chemin A : Safari et Firefox ne savent pas parler au port USB.
macOS 11 (Big Sur) ou plus récent	Les Mac Intel et Apple (M1 à M4) conviennent tous les deux.

AVANT DE BRANCHER

Si l'ESP32 est déjà câblé dans le pupitre, **débranchez le fil de la GPIO 2** (TX vers le DFPlayer du casque) le temps de la programmation : la GPIO 2 doit être libre quand la carte démarre en mode programmation. L'alimentation du pupitre peut rester débranchée : le câble USB alimente la carte.

2. Le Mac voit-il la carte ?

La carte parle au Mac par une petite puce, la **CH340**. Les versions récentes de macOS la reconnaissent souvent sans rien installer. Vérifions-le.

1. Branchez la carte. Sa petite LED rouge s'allume.

2. Ouvrez le **Terminal** : `⌘` + `Espace`, tapez *Terminal*, `Entrée`.
3. Tapez cette commande, puis `Entrée` :

```
ls /dev/cu.*
```

Vous devez voir une ligne comme `/dev/cu.usbserial-1420` ou `/dev/cu.wchusbserial1420` : c'est la carte. Débranchez-la et relancez la commande : la ligne disparaît. C'est bon, passez au chapitre 3.

4. Si seules des lignes comme `/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port` apparaissent, essayez d'abord **un autre câble** (c'est la cause la plus fréquente), puis installez le pilote ci-dessous.

Installer le pilote CH34x (seulement si besoin)

1. Sur le site du fabricant de la puce, **wch-ic.com**, cherchez *CH34XSER_MAC* (le pilote « CH34x » pour macOS) et téléchargez-le.
2. Ouvrez le fichier téléchargé et suivez l'installation. Sur macOS 11 et plus, il s'installe comme une application : lancez-la et cliquez sur **Install**.
3. macOS bloque l'extension : ouvrez **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**, descendez jusqu'au message sur le logiciel du développeur de la puce (WCH, « Nanjing Qinheng Microelectronics ») et cliquez sur **Autoriser**.
4. **Redémarrez le Mac**, rebranchez la carte et refaites `ls /dev/cu.*` : une ligne `/dev/cu.wchusbserial…` apparaît.

3. Chemin A : le navigateur, sans rien installer

Le programme déjà compilé est dans le projet : `pupitre-des-enigmes/firmware/binaires/pupitre-complet.bin`.

Récupérer le fichier

1. Ouvrez le projet sur GitHub, dans la branche qui contient la dernière version du pupitre.
2. Allez dans `pupitre-des-enigmes` → `firmware` → `binaires`, cliquez sur `pupitre-complet.bin`, puis sur le bouton de téléchargement (*Download raw file*, la flèche vers le bas). Le fichier arrive dans *Téléchargements*.

Le mettre dans l'ESP32

1. Dans **Chrome**, ouvrez **https://espressif.github.io/esptool-js/** : l'outil officiel d'Espressif, le fabricant de l'ESP32.
2. Laissez *Baudrate* à 115200 (ou 460800 pour aller plus vite) et cliquez sur **Connect**.
3. Chrome affiche la liste des ports : choisissez la carte (*USB Serial*, *USB2.0-Serial* ou *wchusbserial*), puis **Connexion**. Si la connexion échoue, recommencez en **maintenant le bouton BOOT** de la carte enfoncé pendant « Connecting… », puis relâchez-le.
4. Dans le tableau qui apparaît, **Flash Address** : **écrivez** `0x0`. La page propose souvent `0x1000` par défaut : remplacez-le, sinon la carte redémarre en boucle en affichant « invalid header: 0xffffffff ». Choisissez le fichier `pupitre-complet.bin`.
5. Cliquez sur **Program**. La barre avance pendant une minute environ. Attendez le message de fin (*Leaving…*).
6. Cliquez sur **Disconnect**, débranchez, rebranchez : **le logo du Pupitre s'affiche** sur l'écran (si l'écran est câblé). Rebranchez le fil de la GPIO 2.

BON À SAVOIR

`pupitre-complet.bin` contient tout (démarrage, table des partitions, programme) : il s'écrit **toujours à l'adresse 0x0**. L'autre fichier, `pupitre-mise-a-jour.bin`, ne sert qu'aux mises à jour par le Wi-Fi (chapitre 6) : ne l'envoyez jamais à 0x0.

4. Chemin B : VS Code et PlatformIO, pour modifier le code

Installer les outils (une seule fois)

1. **Les outils de développement d'Apple** (Python, Git) : dans le Terminal,

   ```
   xcode-select --install
   ```

   Une fenêtre propose l'installation : acceptez (quelques minutes). Si la commande répond qu'ils sont déjà installés, tout va bien.

2. **Visual Studio Code** : téléchargez-le sur **code.visualstudio.com** (version macOS, « Universal »), décompressez, et glissez *Visual Studio Code* dans le dossier *Applications*. Ouvrez-le.

3. **PlatformIO** : dans VS Code, cliquez sur l'icône des *Extensions* (les quatre carrés, à gauche), cherchez **PlatformIO IDE**, cliquez sur **Install**. Patientez : PlatformIO télécharge ses outils (quelques minutes), puis demande de recharger la fenêtre.

Récupérer le code

1. Sur GitHub, dans la branche du projet, bouton vert **Code** → **Download ZIP**. Décompressez le ZIP (double-clic), par exemple dans *Documents*.
   Ou, dans le Terminal :

   ```
   cd ~/Documents
   git clone https://github.com/nico83200/Claude-public.git
   cd Claude-public
   git checkout # le nom de la branche du projet
   ```

2. Dans VS Code : **Fichier** → **Ouvrir le dossier…** et choisissez le dossier `pupitre-des-enigmes/firmware` (celui qui contient `platformio.ini`), pas le dossier du dessus.

Compiler et téléverser

1. En bas de la fenêtre, la **barre bleue de PlatformIO** apparaît. Cliquez sur la coche ✓ **(Build)**. La première fois, PlatformIO télécharge l'ESP32 et les bibliothèques (écran, RFID, audio, LED, JSON) : comptez quelques minutes. Le message *SUCCESS* termine la compilation.

2. Branchez la carte (fil de la GPIO 2 débranché). Cliquez sur la flèche → **(Upload)**. PlatformIO trouve le port tout seul.

3. Si « *Connecting……* » s'éternise : maintenez le bouton **BOOT** enfoncé jusqu'à ce que les pourcentages s'affichent.

4. Cliquez sur la **prise (Serial Monitor)** pour voir le journal du pupitre : lecteurs RFID détectés, capteurs présents, cartes posées, erreurs. Pour fermer le moniteur : `Ctrl` + `C` dans son terminal.

CHOISIR LE PORT À LA MAIN

Si PlatformIO prend le mauvais port (un casque Bluetooth, par exemple), ajoutez dans `platformio.ini`, sous `[env:pupitre]`, la ligne `upload_port = /dev/cu.usbserial-1420` (le nom vu au chapitre 2).

5. Chemin C : tout dans le Terminal

```
# une seule fois : PlatformIO (avec Homebrew, ou avec pip)
brew install platformio            # si Homebrew est installé
python3 -m pip install --user platformio   # sinon

# ensuite, à chaque fois
cd ~/Documents/Claude-public/pupitre-des-enigmes/firmware
pio run                  # compiler
pio run -t upload        # téléverser par le câble USB
pio device monitor       # le journal série (115 200 bauds) ; Ctrl+C pour quitter
```

Avec pip, si le Terminal répond « *command not found: pio* », utilisez `python3 -m platformio` à la place de `pio`.

6. Les mises à jour suivantes, par le Wi-Fi

Après la première installation par le câble, plus besoin d'ouvrir la boîte : le pupitre se met à jour par son propre Wi-Fi.

1. Allumez le pupitre. Sur le Mac, menu Wi-Fi : rejoignez le réseau **Pupitre-des-Enigmes** (mot de passe `enigmes123`).
2. **Sans PlatformIO** : dans un navigateur, ouvrez **http://192.168.4.1**, onglet **Mise à jour**, et envoyez le fichier `firmware/binaires/pupitre-mise-a-jour.bin` (ou, après une compilation, `firmware/.pio/build/pupitre/firmware.bin`).
3. **Avec PlatformIO** : choisissez l'environnement **pupitre-wifi** dans la barre bleue (ou `pio run -e pupitre-wifi -t upload` dans le Terminal).
4. Le pupitre redémarre tout seul. **Ne coupez pas le courant pendant l'envoi** : en cas d'échec, l'ancien programme reste en place.

PENSER À REVENIR

Pendant ce temps, le Mac n'a plus Internet. Une fois la mise à jour faite, rejoignez de nouveau votre réseau Wi-Fi habituel.

7. Si ça coince

Le symptôme	La solution
Aucun port `/dev/cu.usbserial…` ou `wchusbserial…`	Changez de câble (il doit transporter les données) et d'adaptateur ; essayez une autre prise du Mac. Puis installez le pilote CH34x (chapitre 2) et redémarrez.
Le pilote est installé mais rien n'apparaît	Réglages Système → Confidentialité et sécurité : autorisez l'extension de WCH (Nanjing Qinheng), puis redémarrez.
Failed to connect to ESP32 · Timed out waiting for packet header	Maintenez **BOOT** pendant « Connecting… ». Débranchez le **fil de la GPIO 2**. Essayez une vitesse plus basse (115200 dans esptool-js).

Resource busy · *Permission denied* sur le port	Un autre programme tient le port : fermez le moniteur série, l'IDE Arduino, un autre onglet esptool-js. Débranchez, rebranchez.
Chrome ne propose aucun port	Vérifiez que vous êtes bien dans Chrome ou Edge (pas Safari). Autorisez Chrome si macOS le demande.
Le journal affiche des caractères illisibles	Réglez le moniteur sur **115 200 bauds**.
La carte redémarre en boucle après l'installation	Réinstallez `pupitre-complet.bin` à **0x0** (pas le fichier de mise à jour). Débranchez l'écran et les modules pour tester la carte seule.
L'écran reste noir, mais le journal défile	Le programme tourne : vérifiez le câblage de l'écran (voir la notice de montage et le plan de câblage).

8. Et après ?

1. Préparez la **carte micro-SD de l'écran** : copiez le contenu de `cartes-sd/carte-sd-ecran.zip` à sa racine (formatée en FAT32). Sur Mac : *Utilitaire de disque* → Effacer → format **MS-DOS (FAT)**.
2. Préparez les deux cartes des lecteurs audio (voir `cartes-sd/LISEZMOI.md`). Sur Mac, après la copie, lancez `dot_clean /Volumes/NOM_DE_LA_CARTE` dans le Terminal pour effacer les fichiers cachés « ._ » que macOS ajoute, puis éjectez la carte.
3. Allumez le pupitre, appuyez sur la molette : **Préparer le pupitre**, et enregistrez les cartes de chaque monde.
4. Jouez votre première partie avec **Panique au Muséum**, le tutoriel.